

七年级4班 蒋贝贝 周末错题复习

范围：周六 2026-05-23、周日 2026-05-24

使用说明

- 每道错题先读原题和原图，再完成“方法提醒”和“挖空复盘”。
- 公式类题目保留原始题图，订正时请把关键条件重新抄写一遍。
- 订正时不要只写答案，要写出定义、化简依据或方程步骤。

本次错题概况

- 可复习错题：8 条。
- 题型分布：循环小数化分数 2 条；立方根 / 方程 2 条；实数分类 1 条；平方根与算术平方根 1 条；非负数和为 0 1 条；面积应用 / 算术平方根 1 条
- 复习重点：平方根、立方根、实数分类和根式应用题要先写规则，再计算。

周六 | 2026-05-23

这一天共有 8 条可复习错题。

周日 | 2026-05-24

这一天暂无可用错题记录。

原题：下列说法中，正确的是（ ）。A.数轴上的点表示的都是有理数；B.无理数不能比较大小；C.无理数没有倒数及相反数；D.无限不循环小数是无理数。

原始题图

9. 下列说法中，~~正确~~的是
- A. 数轴上的点表示的都是有理数
- B. 无理数不能比较大小
- C. 无理数没有倒数及相反数
- D. 无限不循环小数是无理数

方法提醒

- 先设循环小数为 x ，再乘10、100或1000让循环节对齐。
- 两式相减消掉循环部分，最后把方程化为最简分数。
- 循环节位数不同，乘的10的幂也不同。

挖空复盘

- 设循环小数为 x 后，要乘 _____ 的幂让循环节对齐。
- 两式相减的目的是消去 _____ 部分。
- 最后结果要化成 _____ 分数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

周六 | 2026-05-23 错题 2 | 循环小数化分数 | 记录 wechat-24961b6e400a756c

原题：阅读示例：设 $x=0.333\ldots$ ，则 $10x=3.333\ldots$ ，相减得 $9x=3$ ，所以 $x=1/3$ 。根据上述方法把下列数化成分数：(1) $0.\dot{7}$ （循环小数）；(2) $1.\dot{3}$ ；(3) $1.\dot{3}\dot{2}$ （循环小数）。

原始题图

由②-①得： $9x=3$ ，

$$\text{即 } x = \frac{1}{3}.$$

$$\text{所以 } x = 0.\dot{3} = \frac{1}{3}.$$

根据上述方法把下列两个数化成分数。

(1) $0.\dot{7}$

(2) $1.\dot{3}$

(3) $1.\dot{3}\dot{2}$

方法提醒

- 先设循环小数为 x ，再乘10、100或1000让循环节对齐。
- 两式相减消掉循环部分，最后把方程化为最简分数。
- 循环节位数不同，乘的10的幂也不同。

挖空复盘

- 设循环小数为 x 后，要乘 _____ 的幂让循环节对齐。
- 两式相减的目的是消去 _____ 部分。
- 最后结果要化成 _____ 分数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

周六 | 2026-05-23 错题 3 | 平方根与算术平方根 | 记录 wechat-80e90c7b73852dd8

原题：下列说法：①9是3的算术平方根；②5是25的算术平方根；③ $\sqrt{0.1}$ 的算术平方根是0.01；④ $\pm\frac{1}{2}$ 是 $\frac{1}{4}$ 的算术平方根。其中，不正确的有（ ）。A.3个；B.2个；C.1个。

原始题图

6. 下列说法：(1) 9 是 3 的算术平方根；(2) 5 是 25 的算术平方根；(3) $\sqrt{0.1}$ 的算术平方根是 0.01；(4)

$\pm\frac{1}{2}$ 是 $\frac{1}{4}$ 的算术平方根，其中，不正确的有（ ）。

A. 3 个

B. 2 个

C. 1 个

方法提醒

- 平方根通常有两个，互为相反数；算术平方根只取非负值。
- $\sqrt{a^2}=|a|$ ，需要根据a的符号去掉绝对值。
- 用平方根条件列方程时，先判断两个平方根是否互为相反数。

挖空复盘

- 一个正数的平方根有 _____ 个。
- 算术平方根必须是 _____ 数。
- $\sqrt{(x^2)}$ 应先写成 _____，再按x的符号化简。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：已知 $|a-1|$ 与 $\sqrt{b-2}$ 互为相反数，求 $\frac{2}{ab} + \frac{2}{(a+1)(b+1)} + \frac{2}{(a+2)(b+2)} + \dots + \frac{2}{(a+2019)(b+2019)}$ 的值。

原始题图

16. 已知 $|a-1|$ 与 $\sqrt{b-2}$ 互为相反数，

求 $\frac{2}{ab} + \frac{2}{(a+1)(b+1)} + \frac{2}{(a+2)(b+2)} + \dots + \frac{2}{(a+2019)(b+2019)}$ 的值。

方法提醒

- 绝对值、平方、算术平方根都是非负量。
- 几个非负量的和为0时，每一项都必须等于0。
- 先求出字母取值，再代入原式计算。

挖空复盘

- 非负数之和为0，说明每一项都等于_____。
- 绝对值、平方、算术平方根的值都_____0。
- 先求字母，再代入，不能直接_____。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

周六 | 2026-05-23 错题 5 | 面积应用 / 算术平方根 | 记录 wechat-394ce8703258e6f3

原题：小丽想用一块面积为 400cm^2 的正方形纸片，沿着边的方向裁出一块面积为 300cm^2 的长方形纸片。(1)请帮助小丽设计一种可行的裁剪方案；(2)若使长方形的长宽之比为3:2，小丽能用这块纸片裁出符合要求的纸片吗？若能，请设计一种裁剪方案；若不能，请简要说明理由。

原始题图

17. 小丽想用一块面积为 400cm^2 的正方形纸片，沿着边的方向裁出一块面积为 300cm^2 的长方形纸片。
- (1) 请帮小丽设计一种可行的裁剪方案；
- (2) 若使长方形的长宽之比为3:2，小丽能用这块纸片裁出符合要求的纸片吗？若能，请帮小丽设计一种裁剪方案；若不能，请简要说明理由。

方法提醒

- 面积与边长互求时，正方形边长等于面积的算术平方根。
- 长方形按比例设边长，可以用面积建立方程。
- 裁剪题还要比较长、宽是否超过原正方形边长。

挖空复盘

- 正方形边长 = 面积的 _____。
- 长宽比为3:2时，可设长为 $3k$ 、宽为 _____。
- 裁剪能否成功，还要比较边长是否超过原纸片的 _____。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：求下列各数的立方根：(1)729；(2) $-4\frac{17}{27}$ ；(3) $-\frac{125}{216}$ ；(4) $(-5)^3$ ；(5) $-\sqrt[3]{-\frac{27}{512}}$ 。

原始题图

4. 求下列各数的立方根：

(1) 729

(2) $-4\frac{17}{27}$

(3) $-\frac{125}{216}$

(4) $(-5)^3$

(5) $-\sqrt[3]{-\frac{27}{512}}$

方法提醒

- 立方根可以是正数、0或负数，负数也有立方根。
- 解含立方根的方程时，先把三次根号单独放一边再立方。
- 计算前注意负号、括号和带分数的转化。

挖空复盘

- 若 $a^3=b$ ，则a是b的_____。
- 解三次根号方程时，两边可以同时_____。
- 负数的立方根仍是_____数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：(多选) 下列说法中，正确的是 ()。A. 一个有理数的平方根有两个，它们互为相反数；B. 一个有理数的立方根，不是正数就是负数；C. 负数没有平方根；D. 如果一个数的立方根是这个数本身，那么这个数一定是-1、0、1。

原始题图

能力训练

5. (多选) 下列说法中，正确的是 ()

- A. 一个有理数的平方根有两个，它们互为相反数
- B. 一个有理数的立方根，不是正数就是负数
- C. 负数没有平方根
- D. 如果一个数的立方根是这个数本身，那么这个数一定是-1，0，1

方法提醒

- 先分清有限小数、无限循环小数、无限不循环小数。
- 分数都属于有理数；无理数不能写成两个整数之比。
- 遇到根号数时，先判断是否能开方成有理数。

挖空复盘

- 有理数包括整数和 _____。
- 无限不循环小数是 _____ 数。
- 能开方成有理数的根式，结果仍是 _____ 数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：已知一个数 m 的平方根是 $3a+1$ 和 $a+11$ ，求 m 的立方根。

原始题图

· 1. 已知一个数 m 的平方根是 $3a+1$ 和 $a+11$ ，求 m 的立方根。

方法提醒

- 立方根可以是正数、0或负数，负数也有立方根。
- 解含立方根的方程时，先把三次根号单独放一边再立方。
- 计算前注意负号、括号和带分数的转化。

挖空复盘

- 若 $a^3=b$ ，则 a 是 b 的_____。
- 解三次根号方程时，两边可以同时_____。
- 负数的立方根仍是_____数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区
